

Les Listes en Python

Définition et Création

Une liste est une collection de données ordonnée et modifiable. C'est l'une des structures de données les plus importantes en Python. Elle est reconnaissable par les crochets [] qui l'entourent. On peut y stocker des éléments de types différents (nombres, chaînes de caractères, booléens, etc.).

```
root@python:~$  
# Création une liste vide  
ma_liste = []  
# Création une liste avec des éléments  
fruits = ["pomme", "banane", "orange"]  
# Une liste peut contenir des types différents  
melange = ["Python", 2024, True, 3.14]  
# Obtenir la longueur d'une liste avec len()  
longueur = len(fruits)  
print(f"La liste 'fruits' contient {longueur} éléments.") # La liste 'fruits' conti
```

La compréhension de liste (List Comprehension)

C'est une syntaxe rapide et très "pythonique" pour créer des listes à partir d'autres collections. Elle combine une boucle et une condition sur une seule ligne. C'est une astuce de Python que vous rencontrerez souvent.

```
root@python:~$  
# Créer une liste des carrés des nombres pairs de 0 à 10  
carres_pairs = [x*x for x in range(11) if x % 2 == 0]  
print(carres_pairs) # Affiche [0, 4, 16, 36, 64, 100]
```

Indexation et Accès aux éléments

Chaque élément d'une liste possède une position, appelée index. En Python, l'indexation commence à 0.

On peut aussi utiliser des index négatifs pour accéder aux éléments à partir de la fin de la liste. L'index -1 correspond au dernier élément, -2 à l'avant-dernier, et ainsi de suite.

```
root@python:~$
```

```
animaux = ["chien", "chat", "oiseau", "poisson"]
# Indexation positive
print(animaux[0]) # Affiche "chien"
print(animaux[2]) # Affiche "oiseau"
# Indexation négative
print(animaux[-1]) # Affiche "poisson"
print(animaux[-3]) # Affiche "chat"
# Le slicing : Extraire une partie de la liste [début:fin] : La fin est exclue !
print(animaux[1:3]) # Affiche ['chat', 'oiseau']
print(animaux[2:]) # Affiche ['oiseau', 'poisson']
```

⚙️ Modification de la liste

Les listes sont mutables, ce qui signifie qu'on peut ajouter ou supprimer des éléments après leur création.

Ajouter des éléments

- `append(element)`: ajoute un élément à la fin de la liste.
- `insert(index, element)`: insère un élément à un index précis.
- `extend(iterable)`: ajoute tous les éléments d'un autre objet (comme une autre liste) à la fin.

```
root@python:~$
jours = ["lundi", "mardi", "jeudi"]
jours.append("vendredi")
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'jeudi', 'vendredi']
jours.insert(2, "mercredi")
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi']
week_end = ["samedi", "dimanche"]
jours.extend(week_end)
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi', 'dimanche']
```

Supprimer des éléments

- `del ma_liste[index]`: supprime l'élément à l'index donné.

```
root@python:~$
nombres = [10, 20, 30, 40]
# Supprimer élément à index 1 (le nombre 20)
del nombres[1]
print(nombres) # [10, 30, 40]
```

- `pop(index)`: supprime l'élément à l'index donné et le renvoie. Si l'index est omis, il supprime et renvoie le dernier élément.


```
root@python:~$
nombres = [10, 20, 30, 40]
# Supprimer le dernier élément et le stocker
element_supprime = nombres.pop()
print(f"Élément supprimé : {element_supprime}") # Élément supprimé : 40
print(nombres) # [10, 30]
```

Parcourir une liste

Une boucle for est l'outil principal pour parcourir les éléments d'une liste.

1. Par élément :

C'est la méthode la plus simple et la plus courante. On parcourt directement chaque valeur de la liste.

```
root@python:~$
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]
for pizza in pizzas:
    print(pizza)
```

Affiche :

```
reine
calzone
pepperoni
```

2. Par index :

Utile si vous avez besoin de la position de l'élément en plus de sa valeur. On utilise la fonction `range(len(liste))`.

```
root@python:~$
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]
for i in range(len(pizzas)):
    print(f"Pizza n°{i} : {pizzas[i]}")
```

Affiche :

```
Pizza n°0 : reine
Pizza n°1 : calzone
Pizza n°2 : pepperoni
```

3. Parcours mixte (avec enumerate) :

La méthode la plus élégante pour avoir à la fois l'index et l'élément. Elle est à privilégier par rapport à la méthode précédente.

```
root@python:~$
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]
for index, pizza in enumerate(pizzas):
    print(f"Index {index} correspond à la {pizza}.")
```

Affiche :

Index 0 correspond à la reine.
Index 1 correspond à la calzone.
Index 2 correspond à la pepperoni.

🤔 Copier une liste

Si vous attribuez une liste à une autre variable avec le signe =, vous ne faites pas une copie ! Les deux variables pointent vers le même objet en mémoire. On appelle cela une référence.

```
root@python:~$
liste_a = [1, 2, 3]
liste_b = liste_a # C'est une référence, pas une copie !
liste_b.append(4)
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3, 4] !
```

Pour faire une vraie copie, on peut utiliser la technique du slicing ou la méthode `.copy()`.

```
root@python:~$
liste_a = [1, 2, 3]
liste_c = liste_a[:] # Vraie copie avec slicing
liste_c.append(4)
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3]
print(liste_c) # Affiche [1, 2, 3, 4]
```